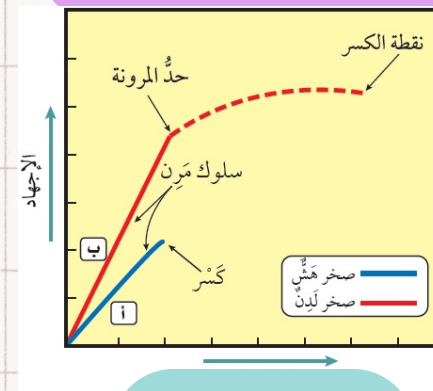


تَسْوِه
الصخور

هو القوّة المؤثّرة في وحدة
المساحة من الصخر.

يُقاس بوحدة نيوتن لكل متر مربع (N/m^2).

هي استجابة الصّخور للإجهاد.
تأخذ شكل تغيّر في الشكل أو الحجم أو كليهما.



نوع الصخر

نوع الإجهاد

مقدار الإجهاد

الإجهاد

المطابقة

العوامل المؤثرة في المطاوعة

نتائج التَّسْوِة في الصخور

العوامل التي يعتمد عليها تشوّه الصّخور

أنواع الصخور واستجابتها للإجهاد

أنواع الإجهاد

التَّسْوَةُ : التَّغْيِيرُ الَّذِي
يَحْدُثُ عَلَى الصَّخُورِ وَهِيَ
فِي الْحَالَةِ الصُّلْبَةِ

في الصَّخُورِ الهَشَّةِ
التراكيب الجيولوجية الناتجة
عنها: الصُّدُوع.

في الصخور اللدنة
التركيبة الجيولوجية الناتجة
عنها : الطيات

درجة الحرارة

نوع الإجهاد

نوع الصّخور

الزمن

الصَّخُورُ الهَشَّةُ

تتكسر عند زيادة الإجهاد
المؤثر فيها عن حد المرونة.

الصَّخُورُ الدِّنَّةُ

تتنبئ عند زيادة الإجهاد عن
حدّ المرونة دون أن تنكسر
مباشرة.

الضَّطُّ: قَوَّتَانِ مَتَعَاكِسَتَانِ
بِاتِّجَاهِ الْجِسْمِ الصَّخْرِيِّ تَوَثُّرَانِ
فِي مَسْتَوًى وَاحِدٍ.

السَّد: قَوَّانِ مَتَعَاكِسْتَانِ
مَتَبَاعِدَتَانِ عَنِ الْجِسْمِ الصَّخْرِيِّ
تَوَثَّرَانِ فِي مَسْتَوًى وَاحِدٍ.

القَص: قَوَاتَانِ متعاكستان
تتحرَّكان بصورة متوازية في
الجسم الصخري تؤثران في
مستويين مختلفين.

- تسهم درجة الحرارة في تعديل سلوك الضخور الهشة؛ ليصبح سلوكاً دينياً.
- الضخور القريبة من السطح تكون هشة، لكن تصبح لدنة في الأعماق.
- السبب: ارتفاع درجة الحرارة مع زيادة العمق بسبب العمال الحراري الأرضي.

- الزمن يساهم في تعديل سلوك الصخور دون كسرهما مباشرة.
- السبب: بقاء الصخور مُدَّةً زمنية طويلة تحت الإجهاد، دون حدِّ المرونة.

أُمثلة:
صخور البازلت
صخور الصوّان

أمثلة:
الصخور الطينية
صخور الغضار

الصخور اللدنة: طي بسبب الضغط

الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط

الصخور اللدنة: طي بسبب الضغط

الصخور الهشة: كسر بسبب الضغط

الصخور اللدنة: طي بسبب
(القَص)

الصخور الهشة: كسر بسبب
(القص)

نوع الصخر	السلوك عند تجاوز حد المرونة
الصخر الهشّ	ينكسر
الصخر اللين	يتغير شكله وحجمه دون كسر

أ. خالد مقدادي
0799457455